(19) 대한민국 지식재산처(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2026-0038469
(43) 공개일자 2026년03월19일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60C 19/00 (2006.01) *G10K 11/172* (2006.01)
(52) CPC특허분류
B60C 19/002 (2013.01)
G10K 11/172 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2024-0124655
(22) 출원일자 2024년09월12일
심사청구일자 2024년09월12일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
박주배
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50, 한국타이어 테크노돔
(74) 대리인
특허법인에스씨엘

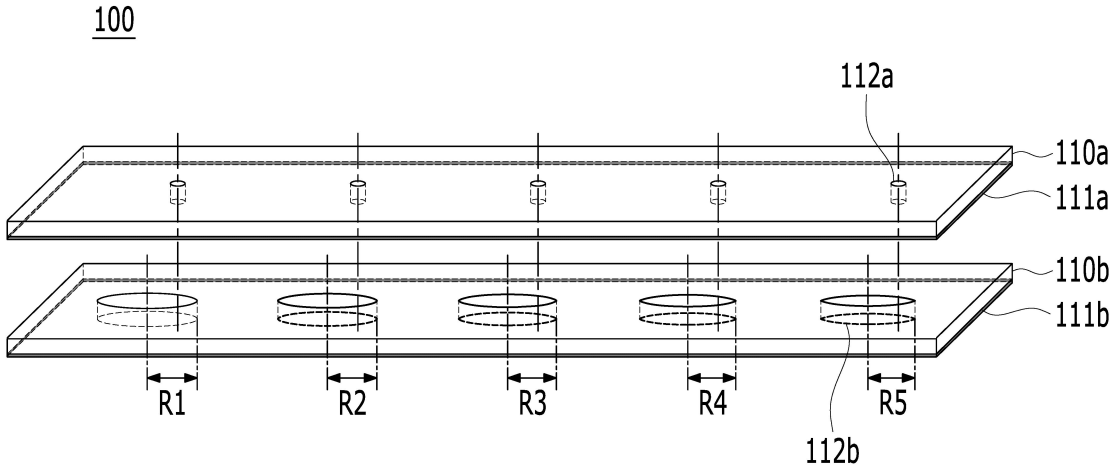
전체 청구항 수 : 총 9 항

(54) 발명의 명칭 **공명음 흡음장치 및 이를 포함하는 타이어**

(57) 요 약

공명음 흡음장치 및 이를 포함하는 타이어가 개시된다. 본 실시 예에 의한 공명음 흡음장치 및 이를 포함하는 타이어는 양면 접착층이 마련되는 저면으로부터 상면까지 관통 형성되는 복수 개의 타공부를 포함하여 적어도 2개 이상 적층되는 흡음재 패드를 포함하고, 타공부는 적어도 2개 이상 적층되는 흡음재 패드 간에 면적이 상이하게 형성되고, 서로 연통되도록 배치되어 제공될 수 있다.

대 표 도 - 도2



(52) CPC특허분류
B60Y 2306/09 (2013.01)
G10K 2210/1282 (2013.01)
G10K 2210/3227 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

양면 접착층이 마련되는 저면으로부터 상면까지 관통 형성되는 복수 개의 타공부를 포함하여 적어도 2개 이상 적층되는 흡음재 패드;를 포함하고,

상기 타공부는

적어도 2개 이상 적층되는 상기 흡음재 패드 간에 면적이 상이하게 형성되고, 서로 연통되도록 배치되는 공명음 흡음장치.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 타공부는

원형, 타원형, 다각형 중 어느 하나의 형상으로 마련되는 공명음 흡음장치.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 흡음재 패드는

제1타공부를 포함하는 제1흡음재 패드와,

제2타공부를 포함하여 상기 제1흡음재 패드의 하부에 적층되는 제2흡음재 패드를 포함하고,

상기 제1타공부의 면적은

상기 제2타공부의 면적보다 작게 형성되는 공명음 흡음장치.

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 제1타공부의 중심축은

상기 제2타공부의 중심축과 동일 선상에 배치되거나 편심 배치되는 공명음 흡음장치.

청구항 5

제3항에 있어서,

상기 제2타공부의 면적은

상기 제1타공부의 면적보다 크게 형성되는 공명음 흡음장치.

청구항 6

제3항에 있어서,

상기 흡음재 패드는

제3타공부를 포함하여 상기 제2흡음재 패드의 하부에 적층되는 제3흡음재 패드와,

제4타공부를 포함하여 상기 제3흡음재 패드의 하부에 적층되는 제4흡음재 패드를 더 포함하고,

상기 제3타공부의 면적은

상기 제1타공부의 면적보다 크고, 상기 제2타공부의 면적과 동일하거나 다른 크기로 형성되며,

상기 제4타공부의 면적은

상기 제1타공부의 면적보다 크고, 상기 제3타공부의 면적과 동일하거나 다른 크기로 형성되는 공명음 흡음장치.

청구항 7

제6항에 있어서,

상기 제1타공부의 중심축은

상기 제2타공부의 중심축과 동일 선상에 배치되거나 편심 배치되고,

상기 제2타공부의 중심축은

상기 제3타공부의 중심축과 상기 제4타공부의 중심축과 동일 선상에 배치되는 공명음 흡음장치.

청구항 8

제1항에 있어서,

상기 타공부는

종횡 방향으로 일정한 간격으로 교차 배치되는 공명음 흡음장치.

청구항 9

제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 따른 공명음 흡음장치가 타이어 내부 트레드 층에 위치하는 인너라이너 내측 면에 상기 양면 접착층에 의하여 부착되는 타이어.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 공명음 흡음장치 및 이를 포함하는 타이어에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 차량 주행에 따른 타이어의 회전 시 타이어 내부에 충전된 공기의 진동에 의해 발생되는 공명 소음을 감소시킬 수 있는 공명음 흡음장치 및 이를 포함하는 타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 일반적으로 공기압 타이어는 불규칙한 노면으로 인한 진동을 흡수하여 차량의 내구성을 증진시키고 차량 탑승자에게 편안한 승차감을 주도록 내부에 공기를 충전하여 사용한다. 그리고 타이어에서 노면과 맞닿는 트레드에는 다수의 홈과 그루브로 구성되는 트레드 패턴을 형성하여 차량의 조향 성능 및 주행 성능을 향상시킨다.

[0003] 그러나, 차량 주행 시 타이어는 노면의 굴곡 및 표면에 따라 가진되고, 가진된 타이어는 휠과 타이어의 조립체 내부의 공기에 진동을 발생시키며, 이러한 공기의 진동은 소음을 발생시킨다. 특히, 휠과 타이어의 조립체가 이루는 공간이 공명통과 같은 역할을 하여 공명 현상을 일으키게 되어, 이러한 소음은 더욱 더 증폭되게 된다.

[0004] 이와 같이 타이어 내부에서 공기 진동을 발생시켜 차량 내부까지 소음이 전달되어 운전자가 이를 감지하게 되어 주행 시 승차감을 감소시키는 원인이 된다.(이하에서, 타이어 내부에서 공기 진동에 따른 소음은 '공명음'이라 함.)

[0005] 이러한 공명음 저감을 위하여 대한민국 등록특허공보 제10-1861476호에서는 도 1에 도시되어 있는 바와 같이 타이어(1) 내부 트레드 층에 위치하는 인너라이너 내측 면에 접착제층(2)에 의해서 부착된 다공질의 흡음재(3)를 포함하는 공명음 저감 공기압 타이어를 개시하고 있다.

[0006] 그러나, 최근 타이어 개발 동향은 타이어 노면에 접촉하는 트레드가 광폭으로 이루어져 있고 타이어 측면에 해당하는 사이드월의 편평비가 낮은 UHP(Ultra High Performance) 타이어가 각광을 받고 있다. 이러한 타이어는 구조적인 특성에 기인하여 사이드 월의 강성이 증가하여 노면에서 전달된 충격을 타이어 자체 구조에서 적절한 댐핑 역할을 수행하지 못함에 따라 소음 유발에 관련된 음압을 상승 시키는 결과를 초래한다. 또한, 최근의 중

장기적 차량 개발 방향이 엔진 소음이 없는 친환경 전기차 위주로 개편되고 있어, 기존 대비 보다 더 저소음화 성능이 강화된 타이어에 대한 요구가 증대되고 있다.

[0007] 이에 따라, 종래의 공명음 저감 공기압 타이어와 비교하여 공명음을 더욱 효과적으로 감소시킬 수 있는 타이어 공명음 저감 구조의 개발이 필요한 상황이다.

선행기술문헌

특허문헌

[0008] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허공보 제10-1861476호(2018.07.05. 공고)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0009] 본 실시 예는 타이어의 내부 트레드 층에 위치하는 인너라이너 내측 면에 부착되는 흡음재에 헬름홀츠 공명기(Helmholtz Resonator) 구조를 적용하여 공명음을 더욱 효과적으로 감소시킬 수 있는 공명음 흡음장치 및 이를 포함하는 타이어를 제공하고자 한다.

[0010] 본 실시 예는 흡음재에 마련되는 헬름홀츠 공명기(Helmholtz Resonator) 구조로 인하여 타이어의 질량 균일성이 저하되는 것을 방지할 수 있는 공명음 흡음장치 및 이를 포함하는 타이어를 제공하고자 한다.

[0011] 본 실시 예는 흡음재에 마련되는 헬름홀츠 공명기(Helmholtz Resonator) 구조의 부피만큼 흡음재의 질량이 생략될 수 있어 경량화를 달성할 수 있는 공명음 흡음장치 및 이를 포함하는 타이어를 제공하고자 한다.

과제의 해결 수단

[0012] 본 발명의 일 실시 예에 의하면, 양면 접착층이 마련되는 저면으로부터 상면까지 관통 형성되는 복수 개의 타공부를 포함하여 적어도 2개 이상 적층되는 흡음재 패드를 포함하고, 상기 타공부는 적어도 2개 이상 적층되는 상기 흡음재 패드 간에 면적이 상이하게 형성되고, 서로 연통되도록 배치되는 공명음 흡음장치가 제공될 수 있다.

[0013] 상기 타공부는 원형, 타원형, 다각형 중 어느 하나의 형상으로 마련될 수 있다.

[0014] 상기 흡음재 패드는 제1타공부를 포함하는 제1흡음재 패드와, 제2타공부를 포함하여 상기 제1흡음재 패드의 하부에 적층되는 제2흡음재 패드를 포함하고, 상기 제1타공부의 면적은 상기 제2타공부의 면적보다 작게 형성될 수 있다.

[0015] 상기 제1타공부의 중심축은 상기 제2타공부의 중심축과 동일 선상에 배치되거나 편심 배치될 수 있다.

[0016] 상기 제2타공부의 면적은 상기 제1타공부의 면적보다 크게 형성될 수 있다.

[0017] 상기 흡음재 패드는 제3타공부를 포함하여 상기 제2흡음재 패드의 하부에 적층되는 제3흡음재 패드와, 제4타공부를 포함하여 상기 제3흡음재 패드의 하부에 적층되는 제4흡음재 패드를 더 포함하고, 상기 제3타공부의 면적은 상기 제1타공부의 면적보다 크고, 상기 제2타공부의 면적과 동일하거나 다른 크기로 형성되며, 상기 제4타공부의 면적은 상기 제1타공부의 면적보다 크고, 상기 제3타공부의 면적과 동일하거나 다른 크기로 형성될 수 있다.

[0018] 상기 제1타공부의 중심축은 상기 제2타공부의 중심축과 동일 선상에 배치되거나 편심 배치되고, 상기 제2타공부의 중심축은 상기 제3타공부의 중심축과 상기 제4타공부의 중심축과 동일 선상에 배치될 수 있다.

[0019] 상기 타공부는 종횡 방향으로 일정한 간격으로 교차 배치될 수 있다.

[0020] 본 발명의 일 실시 예에 의하면, 상기한 바와 같이 구성되는 공명음 흡음장치가 타이어 내부 트레드 층에 위치하는 인너라이너 내측 면에 상기 양면 접착층에 의하여 부착되는 타이어가 제공될 수 있다.

발명의 효과

[0021] 본 실시 예에 의한 공명음 흡음장치 및 이를 포함하는 타이어는 타이어의 내부 트레드 층에 위치하는 인너라이

너 내측 면에 접착제 층에 의해서 부착되는 흡음재에 헬름홀츠 공명기(Helmholtz Resonator) 구조를 적용하여 공명음을 효과적으로 감소시킬 수 있음에 따라 차량 탑승자에게 쾌적한 환경을 제공할 수 있다.

[0022] 본 실시 예에 의한 공명음 흡음장치 및 이를 포함하는 타이어는 흡음재에 마련되는 헬름홀츠 공명기(Helmholtz Resonator) 균등 배열 구조에 의하여 타이어의 질량 균일성이 저하되는 것을 방지할 수 있음에 따라 공명음 저감 구조로 인한 조향 및 주행 성능 저하를 방지할 수 있다.

[0023] 본 실시 예에 의한 공명음 흡음장치 및 이를 포함하는 타이어는 흡음재에 마련되는 헬름홀츠 공명기(Helmholtz Resonator) 구조의 부피만큼 흡음재의 질량이 감소되어 경량화를 달성할 수 있음에 따라 타이어의 회전 저항 저감에 기여할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0024] 도 1은 종래의 공명음 저감 공기압 타이어를 도시한 단면도이다.

도 2는 본 발명의 일 실시 예에 의한 공명음 흡음장치가 분해 사시도이다.

도 3은 도 2의 공명음 흡음장치가 결합된 상태를 도시한 사시도이다.

도 4는 도 2의 공명음 흡음장치에 있어서, 타공부를 도시한 사시도이다.

도 5는 본 발명의 다른 실시 예에 의한 공명음 흡음장치가 분해 사시도이다.

도 6은 도 5의 공명음 흡음장치가 결합된 상태를 도시한 사시도이다.

도 7은 본 발명의 또 다른 실시 예에 의한 공명음 흡음장치의 사시도이다.

도 8은 본 발명의 일 실시 예에 의한 공명음 흡음장치를 포함하는 타이어의 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0025] 이하에서는 본 실시 예를 첨부 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 이하의 실시 예는 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명의 사상을 충분히 전달하기 위해 제시하는 것이다. 본 발명은 여기서 제시한 실시 예만으로 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 도면은 본 발명을 명확히 하기 위해 설명과 관계없는 부분의 도시를 생략하고, 이해를 돕기 위해 구성요소의 크기를 다소 과장하여 표현할 수 있다.

[0026] 도 2는 본 발명의 일 실시 예에 의한 공명음 흡음장치의 분해 사시도이고, 도 3은 도 2의 공명음 흡음장치가 결합된 상태를 도시한 사시도이다. 또한, 도 4는 도 2의 공명음 흡음장치에 있어서, 타공부를 도시한 사시도이다. 또한, 도 5는 본 발명의 다른 실시 예에 의한 공명음 흡음장치가 분해 사시도이고, 도 6은 도 5의 공명음 흡음장치가 결합된 상태를 도시한 사시도이다. 또한, 도 7은 본 발명의 또 다른 실시 예에 의한 공명음 흡음장치의 사시도이다.

[0027] 도 2 내지 도 7을 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 의한 공명음 흡음장치(100)는 양면 접착층(111)이 마련되는 저면으로부터 상면까지 관통 형성되는 복수 개의 타공부(112)를 포함하여 적어도 2개 이상 적층되는 흡음재 패드(110)를 포함할 수 있다. 여기서, 흡음재 패드(110)는 폴리우레탄을 포함하여 공지되어 있는 다양한 다공질 소재로 마련될 수 있다.

[0028] 또한, 양면 접착층(111)은 흡음재 패드(110)의 저면 전체에 부착되는 양면 테이프 등으로 마련될 수 있다. 또한, 타공부(112)는 상기한 바와 같이 저면에 양면 접착층(111)이 마련되는 흡음재 패드(110)에 펀칭 가공이나, 절삭 가공 또는 레이저 가공 등으로 형성될 수 있다. 이러한, 타공부(112)의 가공을 위하여 양면 접착층(111)은 흡음재 패드(110)의 저면과 부착되는 일면과 대향하는 일면에 커버를 더 포함할 수 있다.

[0029] 또한, 타공부(112)는 적어도 2개 이상 적층되는 흡음재 패드(110) 간에 면적이 상이하게 형성되고, 서로 연통되도록 배치될 수 있다. 또한, 타공부(112)는 원형으로 도시하였으나, 이에 제한되지 않고, 타원형 또는 다각형 등의 다양한 형상으로 마련될 수 있다.

[0030] 보다 구체적으로 도 2 내지 도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 의한 공명음 흡음장치(100)는 2개의 흡음재 패드(110)가 적층 마련될 수 있도록 제1흡음재 패드(110a)와 제2흡음재 패드(110b)를 포함할 수 있다.

[0031] 제1흡음재 패드(110a)는 저면에 마련되는 제1양면 접착층(111a)과 제1흡음재 패드(110a)의 상면으로부터 제1양면 접착층(111a)까지 관통 형성되는 복수 개의 제1타공부(112a)를 포함할 수 있다.

[0032] 또한, 제2흡음재 패드(110b)는 저면에 마련되는 제2양면 접착층(111b)과 제2흡음재 패드(110b)의 상면으로부터 제2양면 접착층(111b)까지 관통 형성되는 복수 개의 제2타공부(112b)를 포함하여 제1흡음재 패드(110a)의 하부에 적층될 수 있다. 이때, 제2흡음재 패드(110b)의 상면은 제1양면 접착층(111a)에 의하여 제1흡음재 패드(110a)의 저면 측에 견고하게 부착될 수 있다. 이때, 제1타공부(112a)의 면적은 제2타공부(112b)의 면적보다 작게 형성될 수 있다. 또한, 제1타공부(112a)의 중심축은 제2타공부(112b)의 중심축과 편심 배치될 수 있다.

[0033] 이에 따라, 본 발명의 일 실시 예에 의한 공명음 흡음장치(100)는 상기한 바와 같이 상하로 연통되도록 적층 배치되는 제1타공부(112a)와 제2타공부(112b)에 의하여 형성되는 헬름홀츠 공명기(Helmholtz Resonator) 구조를 포함할 수 있다.

[0034] 또한, 복수 개의 제2타공부(112b)는 서로 다른 직경으로 형성되어 면적이 상이하게 마련될 수도 있다. 일례로, 도 2에 도시되어 있는 바와 같이 제2타공부(112b)의 반경 R1은 5.9cm, R2는 5.7cm, R3는 5.5cm, R4는 5.2cm, R5는 5.1cm로 마련될 수 있다. 이때, 도 4에 도시되어 있는 바와 같이 제1타공부(112a)의 높이(L)와 제2타공부(112b)의 높이(H)는 2cm로 동일하게 마련되고, 제1타공부(112a)의 중심축과 제2타공부(112b)의 중심축 간의 거리(C)는 4 cm이며, 제1타공부(112a)의 직경(D)은 1cm로 마련될 수 있다.

[0035] 이에 따라, 본 발명의 일 실시 예에 의한 공명음 흡음장치(100)는 도 3에 도시되어 있는 바와 같이 제2타공부(112b) 간의 면적이 상이한 5개의 헬름홀츠 공명기(Helmholtz Resonator) 구조를 포함할 수 있다. 이때, 제2타공부(112b)의 반경 R1이 5.9cm인 헬름홀츠 공명기(Helmholtz Resonator) 구조에서 나타나는 공명 주파수는 230Hz로 설계되었으며, 제2타공부(112b)의 반경 R2가 5.7cm인 헬름홀츠 공명기(Helmholtz Resonator) 구조에서 나타나는 공명 주파수는 240Hz로 설계되었다.

[0036] 또한, 제2타공부(112b)의 반경 R3가 5.5cm인 헬름홀츠 공명기(Helmholtz Resonator) 구조에서 나타나는 공명 주파수는 250Hz로 설계되었으며, 제2타공부(112b)의 반경 R4가 5.2cm인 헬름홀츠 공명기(Helmholtz Resonator) 구조에서 나타나는 공명 주파수는 260Hz로 설계되었으며, 제2타공부(112b)의 반경 R5가 5.1cm인 헬름홀츠 공명기(Helmholtz Resonator) 구조에서 나타나는 공명 주파수는 270Hz로 설계되었다.

[0037] 이에 따라, 본 발명의 일 실시 예에 의한 공명음 흡음장치(100)는 타공부(112)의 면적을 다르게 형성하여 본 발명의 일 실시 예에 의한 공명음 흡음장치(100)가 적용되는 타이어의 공명음을 저감시키기 위하여 설정되는 목표 공명 주파수 범위에 적합한 다양한 공명 주파수를 갖을 수 있다. 이때, 타공부(112)에 의하여 발생되는 공명 주파수는 타이어 주행 속도 변화나 설계 오차를 고려하여 목표 공명 주파수의 범위가 ±10%가 될 수 있도록 타공부(112)의 형상과 면적을 설계할 수 있다.

[0038] 한편, 도 5와 도 6을 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 의한 공명음 흡음장치(100)는 4개의 흡음재 패드(110)가 적층 마련될 수 있도록 제1흡음재 패드(110a)와 제2흡음재 패드(110b)와 제3흡음재 패드(110c) 및 제4흡음재 패드(110d)를 포함할 수 있다.

[0039] 제1흡음재 패드(110a)는 저면에 마련되는 제1양면 접착층(111a)과 제1흡음재 패드(110a)의 상면으로부터 제1양면 접착층(111a)까지 관통 형성되는 복수 개의 제1타공부(112a)를 포함할 수 있다.

[0040] 또한, 제2흡음재 패드(110b)는 저면에 마련되는 제2양면 접착층(111b)과 제2흡음재 패드(110b)의 상면으로부터 제2양면 접착층(111b)까지 관통 형성되는 복수 개의 제2타공부(112b)를 포함하여 제1흡음재 패드(110a)의 하부에 적층될 수 있다. 이때, 제2흡음재 패드(110b)의 상면은 제1양면 접착층(111a)에 의하여 제1흡음재 패드(110a)의 저면 측에 견고하게 부착될 수 있다. 이때, 제1타공부(112a)의 면적은 제2타공부(112b)의 면적보다 작게 형성될 수 있다. 또한, 제1타공부(112a)의 중심축은 제2타공부(112b)의 중심축과 편심 배치될 수 있다.

[0041] 또한, 제3흡음재 패드(110c)는 저면에 마련되는 제3양면 접착층(111c)과 제3흡음재 패드(110c)의 상면으로부터 제3양면 접착층(111c)까지 관통 형성되는 복수 개의 제3타공부(112c)를 포함하여 제2흡음재 패드(110b)의 하부에 적층될 수 있다. 이때, 제3흡음재 패드(110c)의 상면은 제2양면 접착층(111b)에 의하여 제2흡음재 패드(110b)의 저면 측에 견고하게 부착될 수 있다. 이때, 제3타공부(112c)의 면적은 제1타공부(112a)의 면적보다는 크되, 제2타공부(112b)의 면적보다 작게 형성될 수 있다. 또한, 제3타공부(112c)의 중심축은 제2타공부(112b)의 중심축과 동일 선상에 배치될 수 있다.

[0042] 또한, 제4흡음재 패드(110d)는 저면에 마련되는 제4양면 접착층(111d)과 제4흡음재 패드(110d)의 상면으로부터 제4양면 접착층(111d)까지 관통 형성되는 복수 개의 제4타공부(112d)를 포함하여 제3흡음재 패드(110c)의 하부에 적층될 수 있다. 이때, 제4흡음재 패드(110d)의 상면은 제3양면 접착층(111c)에 의하여 제3흡음재 패드

(110c)의 저면 측에 견고하게 부착될 수 있다. 이때, 제4타공부(112d)의 면적은 제1타공부(112a)의 면적보다는 크되, 제3타공부(112c)의 면적보다 작게 형성될 수 있다. 또한, 제4타공부(112d)의 중심축은 제2타공부(112b)의 중심축 및 제3타공부(112c)의 중심축과 동일 선상에 배치될 수 있다.

[0043] 이에 따라, 본 발명의 일 실시 예에 의한 공명음 흡음장치(100)는 상기한 바와 같이 상하로 연통되도록 적층 배치되는 제1타공부(112a)와 제2타공부(112b)와 제3타공부(112c) 및 제4타공부(112d)에 의하여 형성되는 헬름홀츠 공명기(Helmholtz Resonator) 구조를 포함할 수 있다.

[0044] 여기서, 제1타공부(112a)의 면적 및 깊이는 헬름홀츠 공명기(Helmholtz Resonator)의 입구 설계 치수에 맞도록 결정하며, 제2타공부(112b)와 제3타공부(112c) 및 제4타공부(112d)의 3개 타공부위들의 체적 총합은 헬름홀츠 공명기(Helmholtz Resonator)의 설계 몸체 체적과 일치하도록 면적 및 깊이를 각각 결정할 수 있다.

[0045] 또한, 도 7을 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 의한 공명음 흡음장치(100)는 상하로 연통되는 적어도 2개 이상의 타공부(112)에 의하여 형성되는 헬름홀츠 공명기(Helmholtz Resonator) 구조가 본 발명의 일 실시 예에 의한 공명음 흡음장치(100)가 적용되는 타이어 내측의 폭 방향과 원주 방향으로 각각 일정 간격으로 교차 배치되어 타이어의 내측 폭 방향과 원주 방향으로 질량 분포가 균일하게 형성될 수 있다.

[0046] 이에 따라, 본 실시 예에 의한 공명음 흡음장치를 포함하는 타이어는 공명음 흡음장치(100)에 마련되는 헬름홀츠 공명기(Helmholtz Resonator) 구조로 인하여 타이어의 원주 방향 질량 균일성이 저하되는 것을 방지할 수 있다.

[0047] 또한, 도시하지는 않았으나, 본 발명의 일 실시 예에 의한 공명음 흡음장치(100)는 2개 또는 4개의 흡음재 패드(110)가 적층되어 마련되는 것에 제한되지 않고 목표 설정 주파수와 본 발명의 일 실시 예에 의한 공명음 흡음장치(100)가 적용되는 타이어의 형상 및 구조 등에 따라 복수 개로 적층 마련될 수 있음은 물론이다.

[0048] 한편, 도 8은 본 발명의 일 실시 예에 의한 공명음 흡음장치를 포함하는 타이어의 단면도이다. 도 8을 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 의한 공명음 흡음장치를 포함하는 타이어는 상기한 바와 같이 마련되는 다양한 실시 예의 공명음 흡음장치(100) 중 어느 하나가 타이어(200) 내부 트레드 층에 위치하는 인너라이너 내측 면에 부착되어 마련될 수 있다.

[0049] 이때, 공명음 흡음장치(100)는 최 하측에 적층 배치되는 흡음재 패드(110)의 저면에 마련되는 양면 접착층(111)이 타이어(200) 내부 트레드 층에 위치하는 인너라이너 내측 면과 부착됨으로써 타이어(200)의 내측에 견고하게 고정될 수 있다.

[0050] 이에 따라, 본 실시 예에 의한 공명음 흡음장치를 포함하는 타이어는 종래의 공명음 저감 공기압 타이어와 비교하여 공명음을 효과적으로 감소시킬 수 있는 뿐만 아니라, 흡음재 패드(110)로부터 타공부(112) 만큼의 중량을 감소시킬 수 있음에 따라 경량화를 달성할 수 있다.

[0051] 지금까지 본 발명에 따른 공명음 흡음장치 및 이를 포함하는 타이어의 구체적인 실시 예에 관하여 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서는 여러 가지 실시 변형이 가능함은 자명하다.

[0052] 그러므로 본 발명의 범위에는 설명된 실시 예에 국한되어 전해져서는 안 되며, 후술하는 청구범위 뿐만 아니라 이 청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

[0053] 즉, 전술된 실시 예는 모든 면에서 예시적인 것이며, 한정적인 것이 아닌 것으로 이해되어야 하며, 본 발명의 범위는 상세한 설명보다는 후술될 특허등록 청구범위에 의하여 나타내어지며, 그 특허등록 청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0054] 100. 공명음 흡음장치 110. 흡음재 패드

111. 양면 접착층 112. 타공부

110a. 제1흠읍재 패드 111a. 제1양면 접착층

112a. 제1타공부 110b. 제2흡음재 패드

111b. 제2양면 접착층 112b. 제2타공부

110c. 제3흡음재 패드　111c. 제3양면 접착층

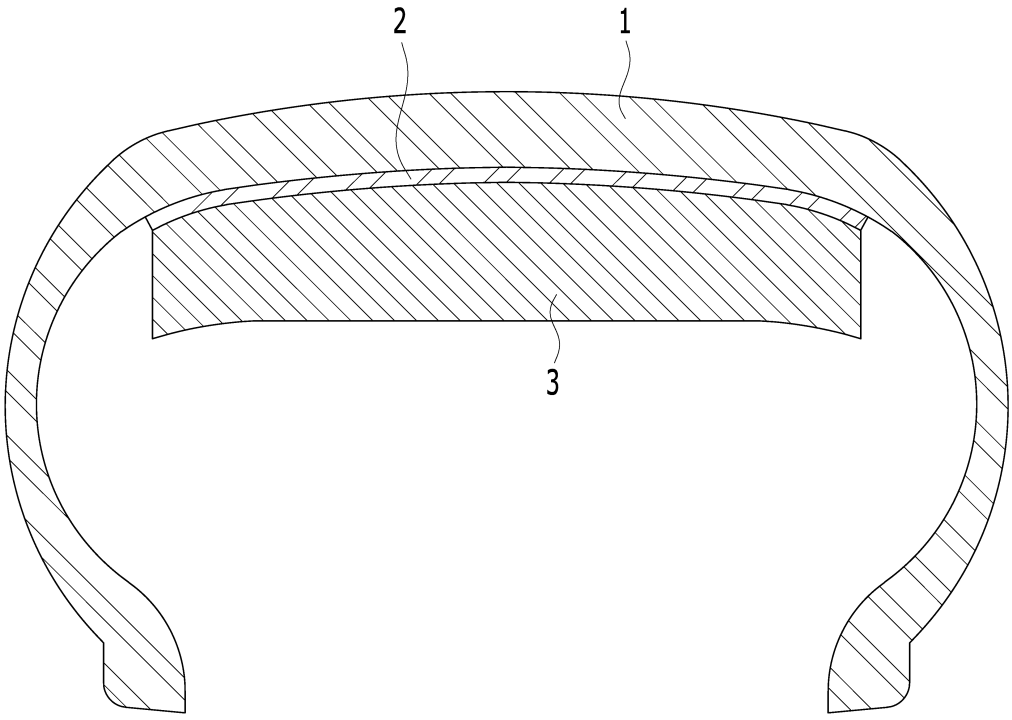
112c. 제3타공부　110d. 제4흡음재 패드

111d. 제4양면 접착층　112d. 제4타공부

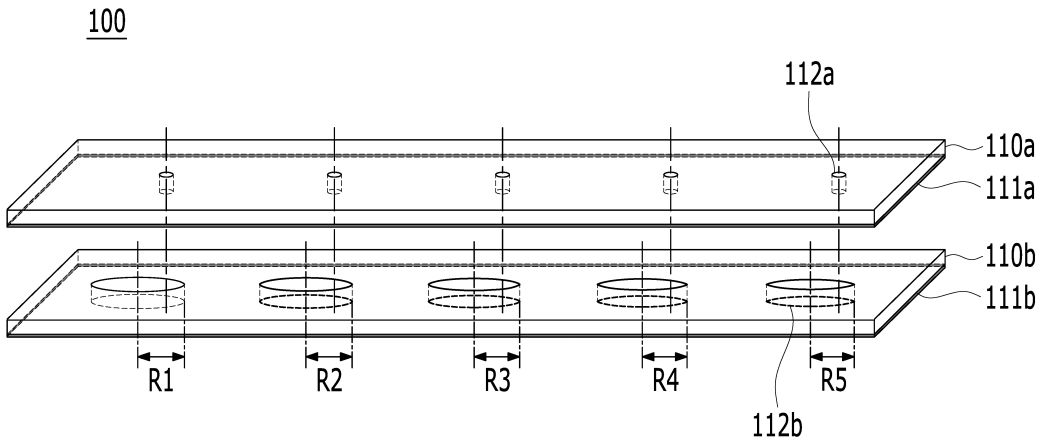
200. 타이어

도면

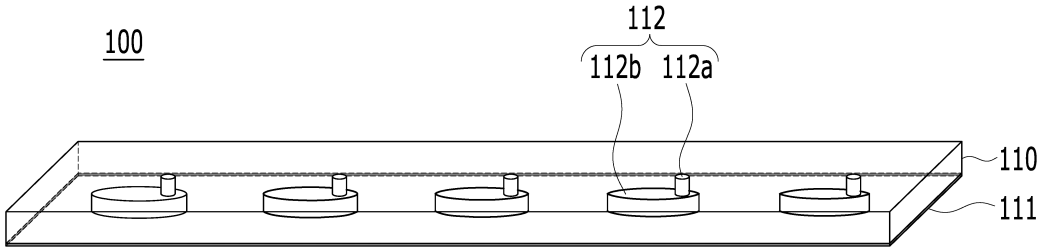
도면1



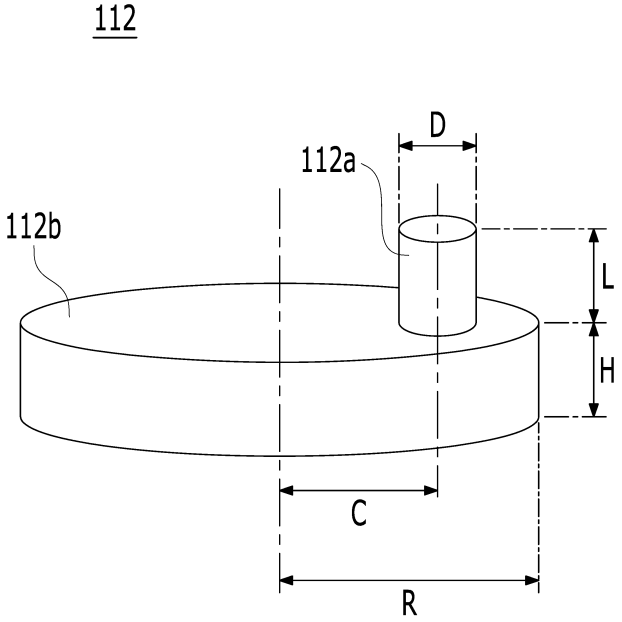
도면2



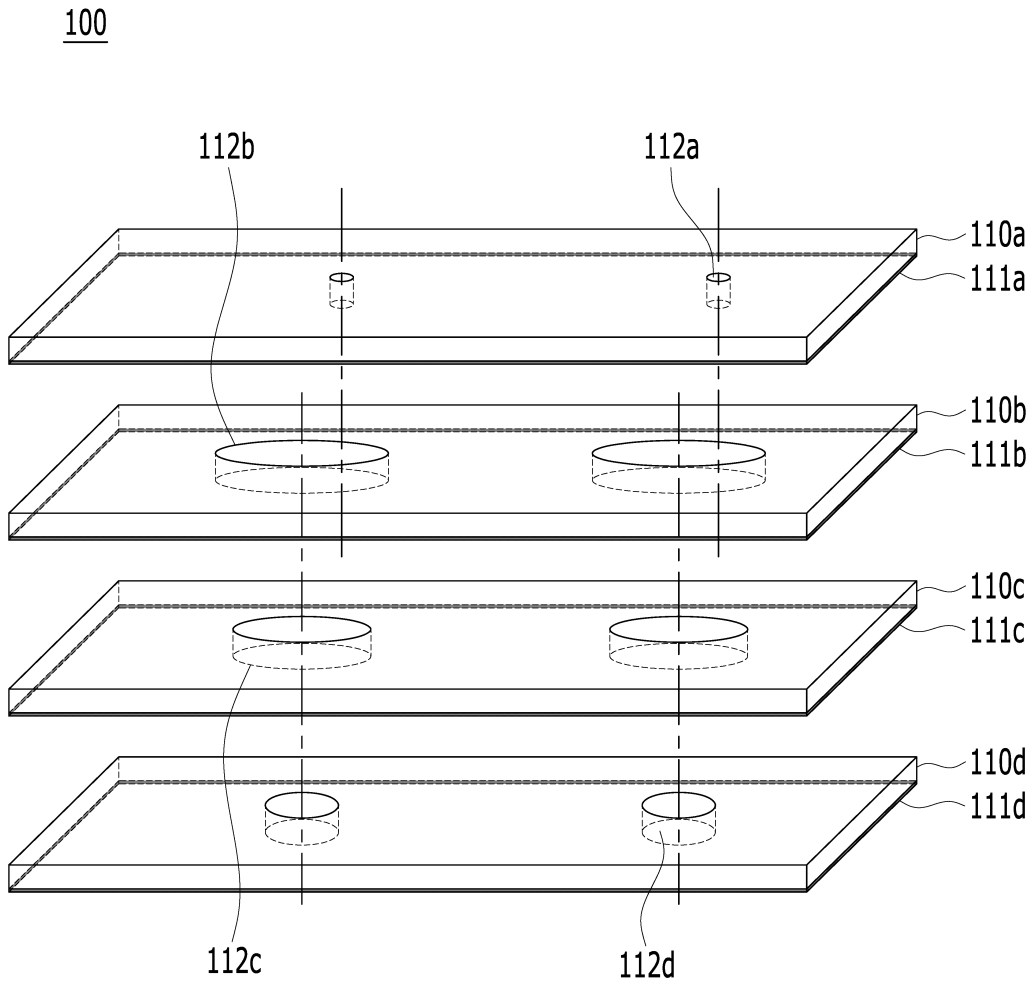
도면3



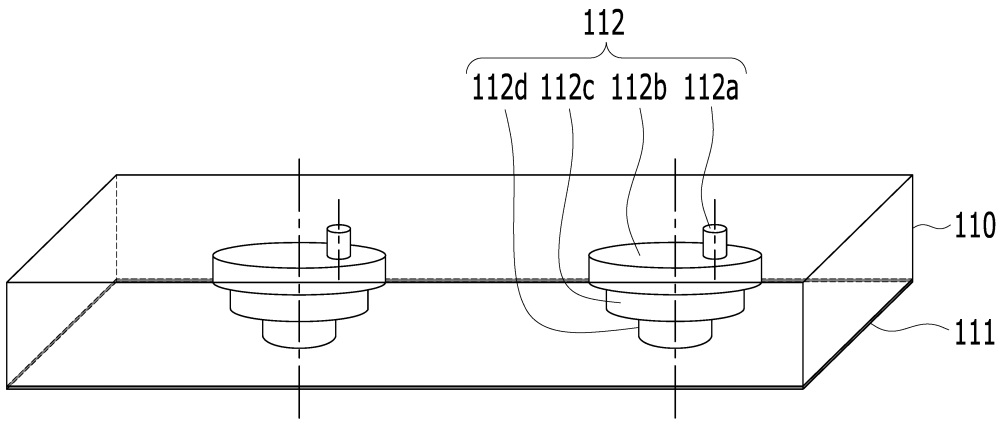
도면4



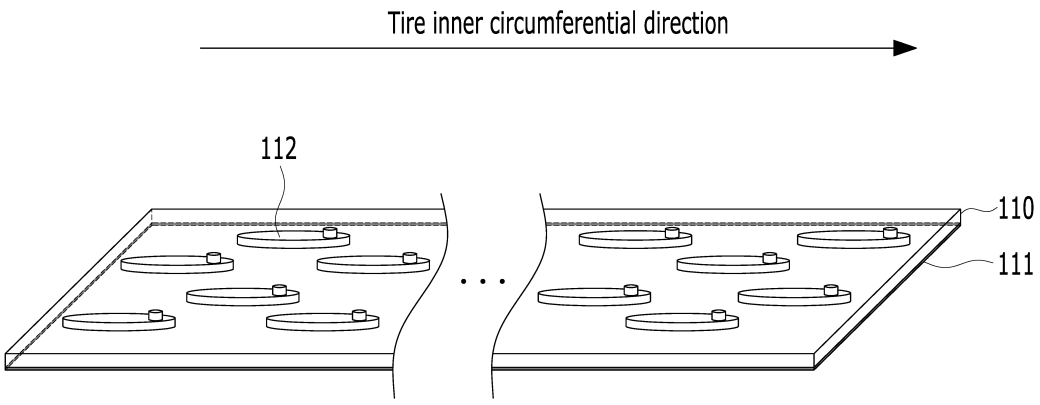
도면5


100
112b
112a
110a
111a
110b
111b
110c
111c
110d
111d
112c
112d

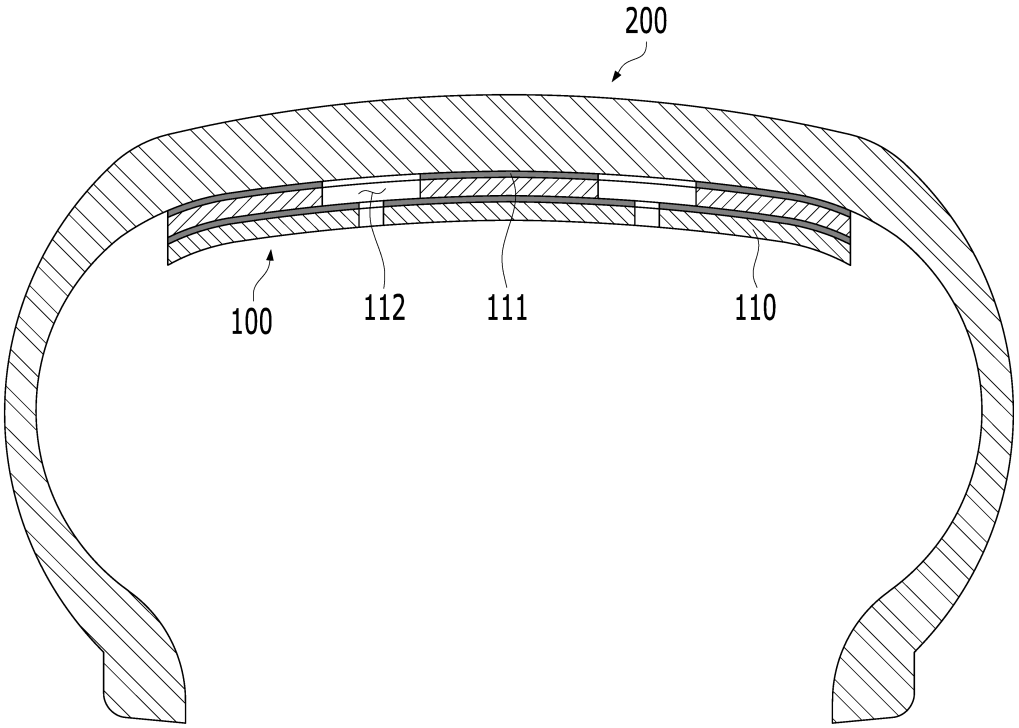
도면6


112
112d 112c 112b 112a
110
111

도면7


Tire inner circumferential direction
112
110
111

도면8


200
100
112
111
110